Modul 2.5: Finden und Zusammenführen

Anschluss an Modul 2.4

In Modul 2.4 hast du Dateien gelesen und eine Konfiguration mit `nano` geändert. Jetzt suchst du Dateien in einer verschachtelten Projektstruktur und führst Ausgaben zu einem schriftlichen Statusbericht zusammen.

Lernziele und Praxisbezug

Nach diesem Modul kannst du:

- Text mit `echo` ausgeben,
- Ausgaben mit `>` in eine Datei schreiben,
- mit `>>` weitere Ausgaben anhängen,
- mit `find` Dateien und Verzeichnisse rekursiv suchen,
- mit `-name`, `-type` und `-mtime` gezielt filtern,
- einen Bericht über gefundene Konfigurationsdateien erstellen.

In einem übernommenen Projekt liegen wichtige Dateien oft in verschiedenen Unterverzeichnissen. Ein Bericht macht sichtbar, welche Konfigurationen existieren und welche möglicherweise veraltet sind.

> **Warning**
>
> Alle schreibenden Befehle bleiben auf `~/ubuntu-schulung/find-labor` und `~/berichte` beschränkt. `>` überschreibt eine vorhandene Datei. Prüfe den Zielpfad vor dem Schreiben und verwende keine echten Projekt- oder Zugangsdaten.

1. Ein undokumentiertes Projekt anlegen

Erzeuge einen eigenen Übungsbereich mit einer typischen Projektstruktur:

```
mkdir -p ~/ubuntu-schulung/find-labor/projekt/{config,src,services,docs,logs,tmp,backup}
cd ~/ubuntu-schulung/find-labor
```

Lege Konfigurationsdateien an unterschiedlichen Stellen an:

```
printf 'port=8080\nlog_level=info\n' > projekt/config/app.conf
printf 'worker_count=2\n' > projekt/services/web.conf
printf 'backup_enabled=true\n' > projekt/backup/backup.conf
printf 'Projekt ohne zentrale Dokumentation.\n' > projekt/docs/README.txt
```

Erzeuge zusätzlich eine ältere Beispielkonfiguration. `touch -d` setzt dabei nur für die Übung einen vergangenen Änderungszeitpunkt:

```
printf 'port=8000\n' > projekt/tmp/old.conf
touch -d '40 days ago' projekt/tmp/old.conf
```

Verschaffe dir zunächst einen Überblick:

```
ls projekt
```

`ls` zeigt hier nur die oberste Ebene. Die Dateien in den Unterverzeichnissen findest du im nächsten Schritt.

2. Text mit echo ausgeben

`echo` gibt Text im Terminal aus:

```
echo Hallo Terminal
echo "Projekt: Webprojekt (Status: aktiv)"
```

Anführungszeichen schützen zusammengehörigen Text. Sie sind besonders wichtig, wenn Leerzeichen oder Sonderzeichen vorkommen. `echo` eignet sich auch für kurze Statusmeldungen und Überschriften in Berichten.

3. Ausgaben in Dateien schreiben

Mit `>` wird die Ausgabe in eine Datei umgeleitet. Existiert die Datei nicht, wird sie erstellt:

```
mkdir -p ~/ubuntu-schulung/find-labor/aufgaben
echo "Projektuebernahme gestartet" > ~/ubuntu-schulung/find-labor/aufgaben/notiz.txt
cat ~/ubuntu-schulung/find-labor/aufgaben/notiz.txt
```

Das Terminal zeigt bei erfolgreicher Umleitung normalerweise nichts an. Die Ausgabe steht in der Datei.

Überschreiben und Anhängen unterscheiden

Dieser Befehl ersetzt den bisherigen Inhalt:

```
echo "Zweite Zeile" > ~/ubuntu-schulung/find-labor/aufgaben/notiz.txt
cat ~/ubuntu-schulung/find-labor/aufgaben/notiz.txt
```

Mit `>>` bleibt der alte Inhalt erhalten und die neue Ausgabe wird angehängt:

```
echo "Dritte Zeile" >> ~/ubuntu-schulung/find-labor/aufgaben/notiz.txt
cat ~/ubuntu-schulung/find-labor/aufgaben/notiz.txt
```

Schreibweise	Wirkung
`>`	Datei erstellen oder vollständig überschreiben
`>>`	Ausgabe am Ende der Datei anhängen

4. Dateien mit find suchen

`find` durchsucht einen Startpfad und alle darunterliegenden Verzeichnisse. Suche alle Konfigurationsdateien im Projekt:

```
find ~/ubuntu-schulung/find-labor/projekt -name "*.conf"
```

Die Anführungszeichen sind wichtig: So erhält `find` das Muster `*.conf` und die Shell versucht nicht, es schon im aktuellen Verzeichnis aufzulösen.

Beschränke die Suche auf reguläre Dateien:

```
find ~/ubuntu-schulung/find-labor/projekt -type f -name       \
"*.conf"
```

`-type f` bedeutet **file**, also normale Datei. Mit `-type d` würdest du nur Verzeichnisse finden:

```
find ~/ubuntu-schulung/find-labor/projekt -type d
```

5. Nach dem Änderungsalter filtern

Mit `-mtime` prüfst du, wie viele Tage seit der letzten Änderung vergangen sind:

Ausdruck	Bedeutung
`-mtime +30`	vor mehr als 30 Tagen geändert
`-mtime -7`	innerhalb der letzten sieben Tage geändert
`-mtime 0`	heute geändert

Finde die alten Konfigurationsdateien:

```
find ~/ubuntu-schulung/find-labor/projekt -type f -name       \
"*.conf" -mtime +30
```

Die Datei `projekt/tmp/old.conf` sollte erscheinen. Alter allein beweist nicht, dass eine Datei gelöscht werden darf. Markiere sie nur als prüfenswert und ändere oder lösche sie nicht.

6. Selbstständige Aufgabe: Statusbericht erstellen

Erstelle den Bericht für die Teamleitung:

```
mkdir -p ~/berichte
```

Die Datei soll `~/berichte/config-report.txt` heißen und enthalten:

- eine Überschrift,
- das aktuelle Datum,
- alle `.conf`-Dateien im Projekt,
- die Anzahl der gefundenen Konfigurationsdateien,
- einen Hinweis auf ältere Dateien.

Verwende `>` nur für die erste Zeile und `>>` für alle weiteren Ausgaben. Die folgenden Befehle zeigen das Vorgehen; passe die Texte und die gezählte Anzahl selbst an:

```
echo "=== Konfigurationsbericht ===" > ~/berichte/config-report.txt
date >> ~/berichte/config-report.txt
echo "Gefundene Konfigurationsdateien:" >> ~/berichte/config-report.txt
find ~/ubuntu-schulung/find-labor/projekt -type f -name "*.conf" >> ~/berichte/config-report.txt
echo "Anzahl: 4" >> ~/berichte/config-report.txt
echo "Aelter als 30 Tage:" >> ~/berichte/config-report.txt
find ~/ubuntu-schulung/find-labor/projekt -type f -name "*.conf" -mtime +30 >> ~/berichte/config-report.txt
```

Prüfe deinen Bericht:

```
cat ~/berichte/config-report.txt
```

Akzeptanzkriterien:

- Der Bericht liegt unter `~/berichte/config-report.txt`.
- Das Datum wurde mit `date` erzeugt.
- Alle vier `.conf`-Dateien werden aufgelistet.
- Die Anzahl ist korrekt.
- `projekt/tmp/old.conf` erscheint im Abschnitt für alte Dateien.
- Der Bericht wurde schrittweise mit `>` und `>>` aufgebaut.

Transfer in den Arbeitsalltag

- **Systemintegration:** Finde Konfigurationen und alte Dateien, bevor du einen übernommenen Dienst dokumentierst oder bereinigst.
- **Anwendungsentwicklung:** Erstelle reproduzierbare Statusberichte aus Projektstruktur und Konfigurationsdateien.
- **Daten- und Prozessanalyse:** Trenne die Datensuche von der Bewertung und dokumentiere Kriterien wie Dateiname, Typ und Änderungsalter.

Zusammenfassung

Du kannst jetzt Text ausgeben, Ausgaben überschreiben oder anhängen und mit `find` gezielt Dateien aufspüren. Aus diesen Bausteinen hast du einen weiterleitbaren Statusbericht über ein unbekanntes Projekt erstellt.